

P005 直线与圆的距离极值

二级结论

P05 直线与圆的距离极值结论

设圆心 O 到直线 l 的距离为 d , 圆的半径为 R 。

则直线 l 上点到圆的最小距离为:

$$|d - R|$$

当 $d < R$ 时, 直线与圆有公共点, 最小距离为 0。

理解说明

研究直线与圆的距离, 本质上是研究: 直线上哪些点, 离圆最近。

距离最短的情形, 一定发生在:

- 圆心 O 向直线 l 作垂线;
- 垂足所在方向与圆的关系。

因此问题可以完全转化为圆心到直线的距离 d 与半径 R 的比较。

证明

设点 A 为直线 l 上任意一点, 连接 OA 。

由于点到直线的距离最短为垂线段, 故 $OA \geq d$ 。

点 A 到圆的最小距离, 即 OA 与 R 的差的最小值, 因此最小距离为

$$|d - R|$$

当 $d < R$ 时, 直线与圆相交, 存在公共点, 故最小距离为 0。

典型例题

例:

已知圆半径为 4, 圆心到直线 l 的距离为 6, 求直线 l 到圆的最小距离。

解:

由于 $6 > 4$, 直线在圆外,

$$\text{最小距离} = 6 - 4 = 2$$

易错提醒

- 该结论只讨论最小距离，不存在最大距离；
- 不要忘记分 $d < R$ 与 $d \geq R$ 两种情况；
- ”直线到圆的距离”指的是直线上点到圆的最小值。

结论小结

直线与圆距离极值口诀：

”圆心量出来，减半径”

- $d > R$: 最小距离 = $d - R$;
- $d = R$: 相切，距离为 0;
- $d < R$: 相交，距离为 0。